UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

FÍSICA II

FB401Z

LABORATORIO N°1

"CURVAS EQUIPOTENCIALES"

JEFE DE PRÁCTICAS: ANTONIO FEDERICO ZEGARRA BORRERO

INTEGRANTES DEL GRUPO:

- JOSE MARTIN ROJAS SANCHEZ 20244126H
- ENMANUEL RONCAL QUINTANA 20211466D
- GUILLERMO J GÓMEZ LEÓN 20211290C
- PABLO ANTONIO MUÑOZ BOLAÑOS 20242090F

FECHA DE ENTREGA: 18 de abril del 2025

2025-1

ÍNDICE

1. INTRUDUCCION 3
2. OBJETIVOS: 4
3. FUNDAMENTO TEORICO: 5
   1. Campo Eléctrico 5
   2. Líneas de Campo 7
   3. POTENCIAL ELECTRICO: 7
   4. LINEAS DE CAMPO: 9
   5. SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES: 10
4. EQUIPOS Y MATERIALES 11
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 13
6. CÁLCULOS Y RESULTADOS. 15
   1. Datos de los puntos hallados en el laboratorio. 15
7. Observaciones y recomendaciones: 18
8. CONCLUSIONES 20
9. BIBLIOGRAFIA 21

1. INTRUDUCCION

El propósito de este experimento es representar gráficamente las curvas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico en distintas configuraciones de electrodos inmersos en una solución conductora. Las curvas equipotenciales son líneas hipotéticas que conectan puntos con el mismo potencial eléctrico, es decir, aquellos con la misma energía potencial por unidad de carga. Por otro lado, las líneas de campo eléctrico son tangentes a la dirección y sentido del campo eléctrico en cada punto, representando la fuerza ejercida sobre una carga positiva unitaria. Es importante destacar que las curvas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico son perpendiculares entre sí, reflejando el hecho de que no se realiza trabajo por parte del campo eléctrico al mover una carga entre dos puntos equipotenciales.

Este experimento proporcionará una comprensión más profunda de la relación entre las curvas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico en sistemas electrostáticos, así como una visualización práctica de los conceptos teóricos estudiados en clase. Además, permitirá explorar cómo la forma y disposición de los electrodos afectan la distribución del campo y el potencial eléctricos en una solución conductora.

2. OBJETIVOS:

- Estudiar el comportamiento de las curvas equipotenciales.
- Representar gráficamente las curvas equipotenciales de diversas configuraciones de carga eléctrica en un medio conductor.
- Evaluar las diferencias presentes entre las curvas equipotenciales de cada electrodo.
- Confirmar la veracidad de la afirmación de que la diferencia de potencial entre dos puntos de una misma curva equipotencial es nula.

3. FUNDAMENTO TEORICO:

1. Campo Eléctrico

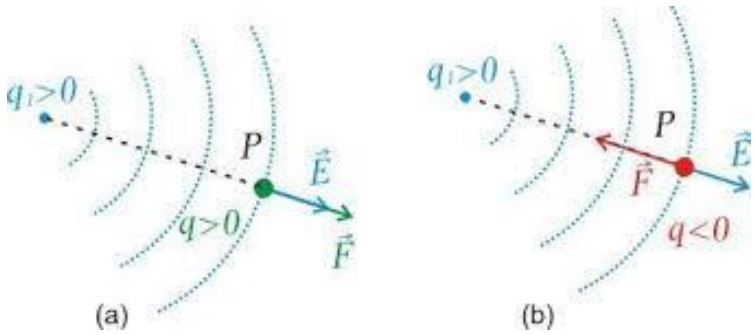
El concepto de campo eléctrico surgió de la necesidad de explicar la acción de fuerzas a distancia. Se buscaba comprender cómo un objeto ejerce fuerza sobre otro sin la necesidad de que estén en contacto o se localice algo entre ellos. Así, se denominó campo eléctrico a cualquier región del espacio que rodea a una carga eléctrica; este campo está presente todo el tiempo, independientemente de que haya otras cargas cercanas o no.

Cuando una varilla se encuentra cargada eléctricamente, parece influir en el espacio circundante, lo cual denominamos campo eléctrico. Este campo eléctrico se origina cuando colocamos una carga q_1, afectando el espacio alrededor de ella. Si introducimos una carga de prueba q_2 en este campo, experimentará una fuerza, como describe la ley de Coulomb, que establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas, y actúa a lo largo de la línea que las une.

La detección del campo eléctrico se realiza mediante la ubicación de una carga eléctrica de prueba en esa región, observando la aparición de fuerzas eléctricas (ya sean de atracción o de repulsión) sobre esta última. La dirección del campo eléctrico apunta hacia afuera para una carga puntual positiva y hacia adentro para una carga puntual negativa.

El campo eléctrico se define mediante la ecuación de campo eléctrico, que es similar a la Ley de Coulomb. Asignamos una carga q en el numerador de la Ley de Coulomb como la carga de prueba, mientras que la otra carga en el numerador, q_i, crea el campo eléctrico que queremos estudiar.

El campo eléctrico existe alrededor de una carga, aunque no haya una carga de prueba presente. Esta carga fuente genera una alteración en el espacio, representada por un vector llamado campo eléctrico. La dirección y el sentido de este vector en un punto P se determinan según la fuerza que actuaría sobre una carga de prueba positiva ubicada en ese punto.



$$E = \frac{Q}{4\pi e_0 r^2}\ \widehat{e_r}$$

Donde:

ε_0 = 8.85*10^{-12}F/m (permitividad del vacío)

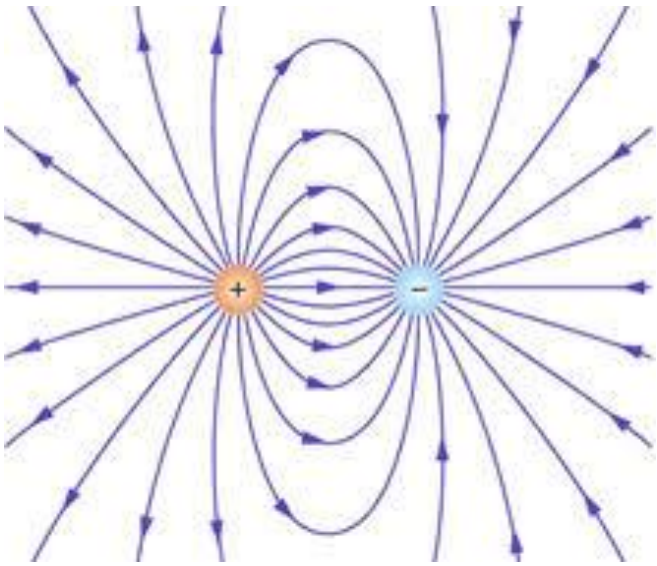
Q = carga fuente

r = distancia del punto P a la carga y $\widehat{e_r}$→ su vector direccional.

En resumen, el campo eléctrico es una herramienta conceptual que nos permite comprender cómo las cargas eléctricas interactúan a distancia y cómo estas interacciones se manifiestan en el espacio circundante.

2. Líneas de Campo

Las líneas de campo eléctrico son representaciones gráficas que nos permiten visualizar cómo cambia la dirección del campo en el espacio. Indican el camino que seguiría una carga positiva libre, saliendo de las cargas positivas y dirigiéndose hacia las negativas. El vector del campo eléctrico es tangente a estas líneas en cualquier punto.



Características clave de las líneas de campo:

- Son líneas abiertas: nacen en cargas positivas (o en el infinito) y terminan en cargas negativas (o en el infinito).
- El número de líneas que emergen o llegan es proporcional a la magnitud de la carga.
- La concentración de líneas refleja la intensidad del campo eléctrico: a mayor densidad, mayor intensidad.

3. POTENCIAL ELECTRICO:

El concepto de campo eléctrico, que describe la fuerza por unidad de carga en un punto dado, se complementa con otra magnitud útil: el potencial eléctrico, representado

por V. Este potencial nos proporciona la energía potencial por unidad de carga en un punto del campo eléctrico. Si una carga Q' en un punto del campo tiene una energía potencial E_p, el potencial eléctrico V en ese punto se define como:

$$V = \frac{E_p}{Q'}$$

El potencial eléctrico es independiente de la carga colocada en el punto y tiene un valor definido en cada punto del campo. Así, si el potencial eléctrico en un punto es V, la energía potencial adquirida por una carga Q' colocada en ese punto es:

$$E_p = V.Q'$$

Considerando que la energía potencial asociada a una carga Q' en un punto a una distancia r de la carga Q que crea el campo es:

$$E_p = \frac{k_e.Q.Q'}{r}$$

Donde k es la constante de Coulomb, entonces el potencial eléctrico V del campo creado por una carga puntual Q en un punto a una distancia r de ella será:

$$V = k_e \frac{Q}{r}$$

Si la carga Q que crea el campo es positiva, el potencial eléctrico tomará valores positivos en todos los puntos del campo; si Q es negativa, el potencial eléctrico será negativo en cada punto del campo.

El potencial eléctrico se mide en voltios (V), que representan la energía por unidad de carga. Es decir, en el sistema internacional, el potencial eléctrico se define como el cociente entre la energía y la carga.

$$V = \frac{Joule}{Coulomg} \quad \rightarrow \quad (V = \frac{J}{C})$$

4. LINEAS DE CAMPO:

Para representar el campo eléctrico, se utilizan las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico, trazadas de manera continua de tal forma que el campo eléctrico sea tangente a ellas en cada punto del espacio.

A continuación, se detallan las reglas para dibujar estas líneas:

I. Las líneas de campo eléctrico se originan en las cargas positivas (o en el infinito) y terminan en las cargas negativas (o en el infinito).

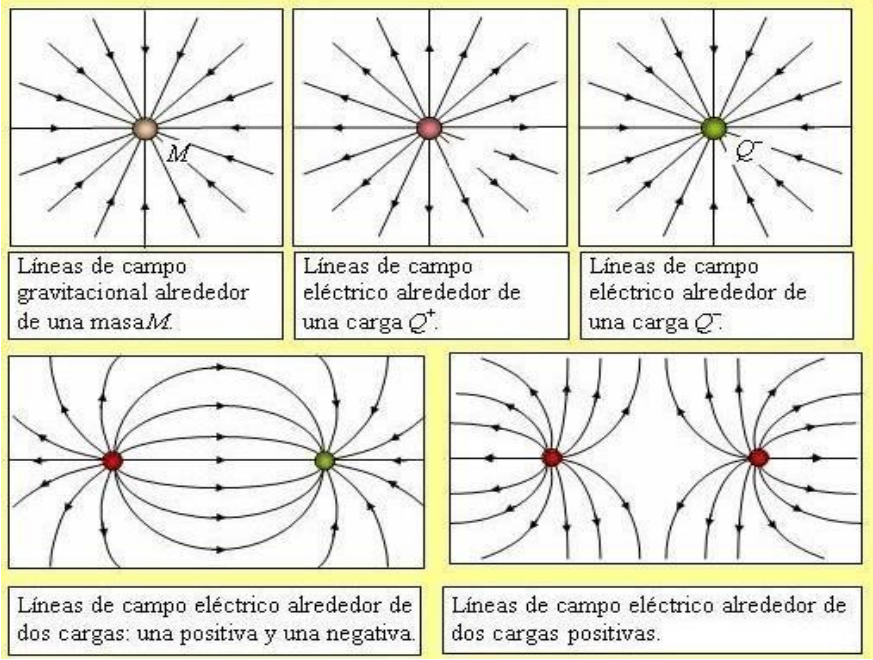
II. Las líneas se dibujan uniformemente espaciadas y salen o entran en la carga.

III. El número de líneas que salen de una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional al valor absoluto de la carga.

IV. La densidad de líneas es proporcional al valor absoluto del campo en ese punto.

V. A distancias grandes de un sistema de cargas, las líneas de campo están igualmente espaciadas y son radiales, como si provinieran de una sola carga puntual igual a la carga neta del sistema.

VI. Las líneas de campo nunca pueden cruzarse.

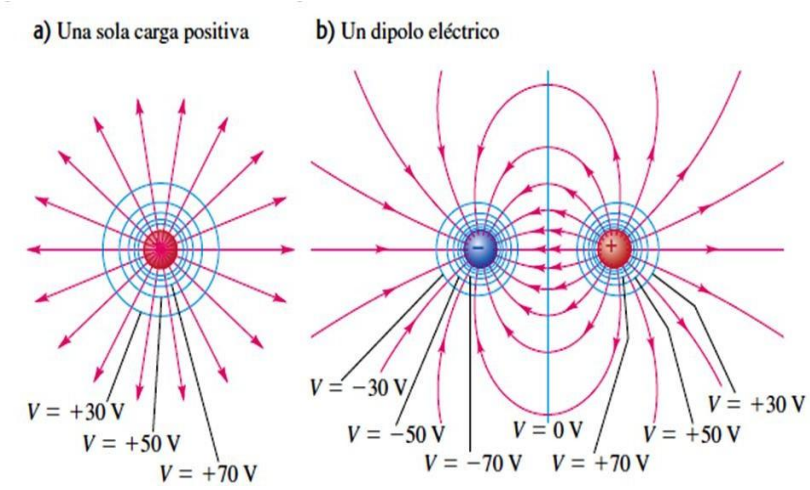


5. SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES:

Las superficies equipotenciales son representaciones gráficas del potencial en diferentes puntos, tan útiles como las líneas de fuerza para interpretar y visualizar los campos eléctricos. Una superficie equipotencial es una región tridimensional donde el potencial eléctrico permanece constante. Esto significa que si movemos una carga de prueba muy lentamente de un punto a otro en una superficie equipotencial, la energía potencial eléctrica no cambia, lo que indica que el campo eléctrico no realiza trabajo.

El vector campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie equipotencial, asegurando que la fuerza eléctrica sea perpendicular al desplazamiento. Los puntos de campo cero indican que una carga en ese lugar no experimentará fuerza alguna y, por lo tanto, no se moverá.

Es importante observar que la ausencia de campo eléctrico no implica necesariamente la ausencia de trabajo realizado para llevar una carga hasta ese punto. Del mismo modo, zonas de potencial cero no indican que no se haya realizado trabajo para colocar una carga allí; por ejemplo, entre cargas positivas y negativas de igual magnitud. En estas zonas, el campo eléctrico puede ser significativo, lo que implica que una carga ubicada allí seguramente se moverá.



4. EQUIPOS Y MATERIALES

1. Bandeja rectangular de acrílico transparente



2. Fuente de alimentación de voltaje variable

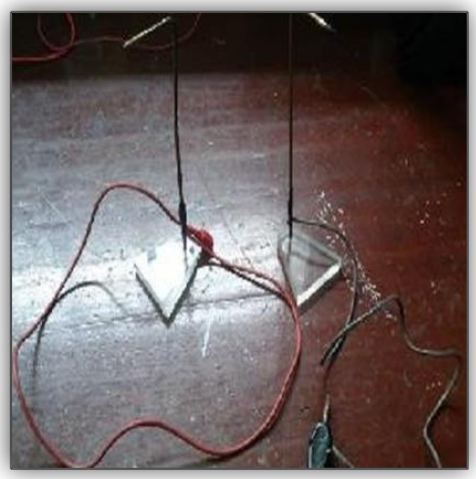


3. Galvanómetro



4. Electrodos





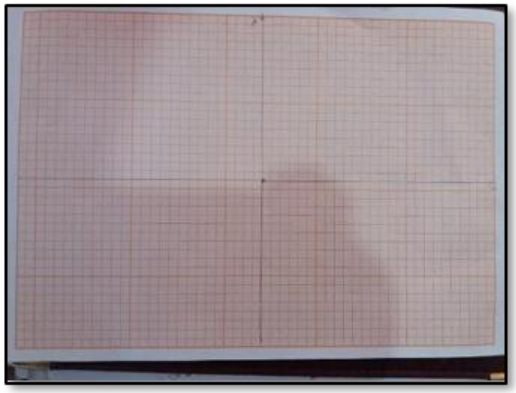


5. Solución de sulfato de cobre

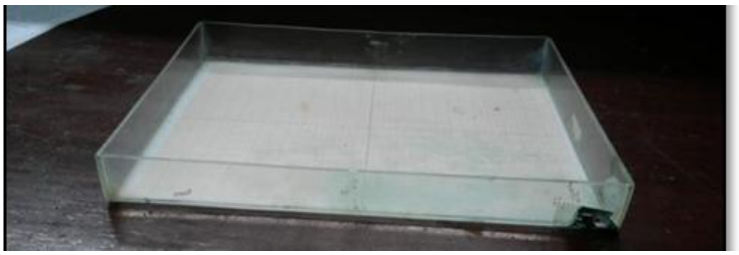


5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

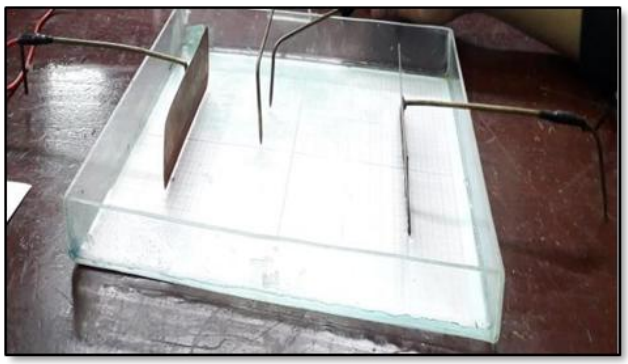
1. *Primero, se traza un sistema de coordenadas con el origen ubicado en el centro de una hoja de papel milimetrado.*



2. *A continuación, se vierte la solución de sulfato de cobre en la bandeja de plástico, formando una capa conductora de menos de un centímetro de altura. Luego, se alinea el centro de la bandeja con el origen del sistema de coordenadas en el papel milimetrado.*

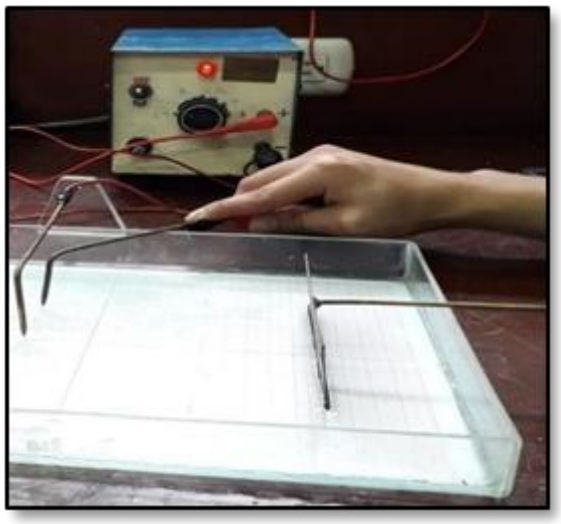


3. *Se colocan los pares de electrodos (ya sean puntos, placas o aros) de manera equidistante respecto al origen.*



4. *Posteriormente, se identifican los puntos donde la diferencia de potencial es cero, con el objetivo de trazar las curvas equipotenciales. La posición de estos puntos se registra utilizando las divisiones del papel milimetrado, tomando como referencia el origen central.*

   Para esta medición, se emplean dos punteros: uno fijo (preferentemente ubicado sobre uno de los ejes) y otro móvil. Ambos están conectados a un galvanómetro, que permite detectar los puntos de potencial nulo.



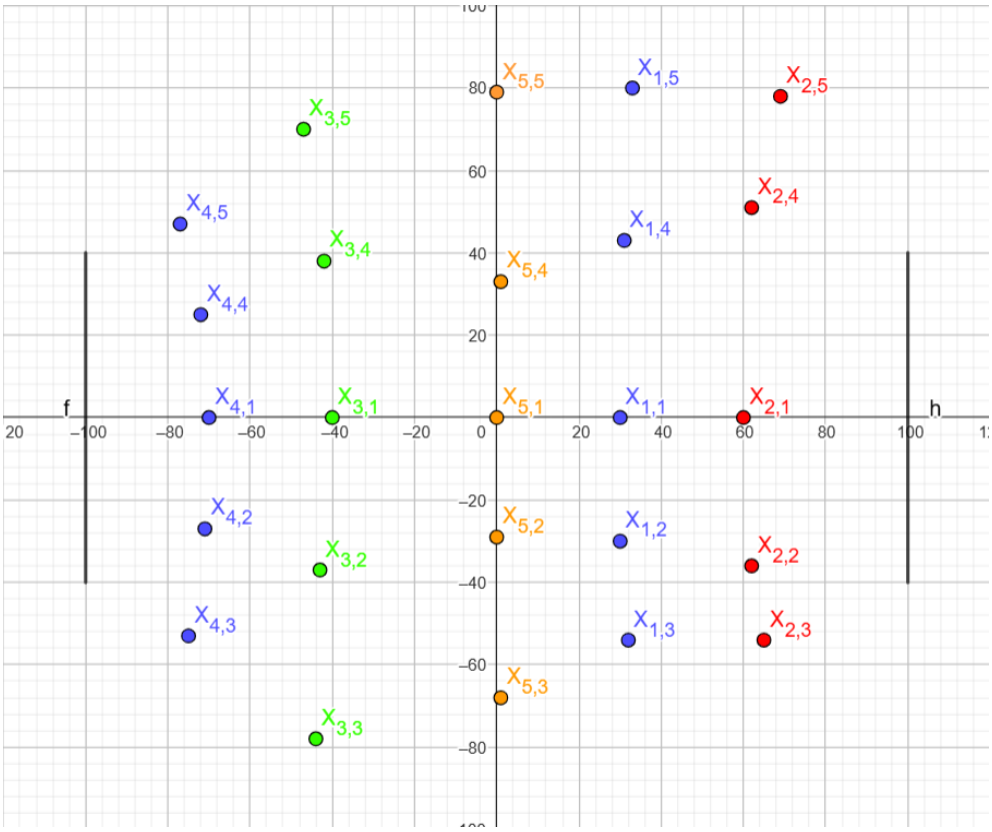
5. *Una vez identificados al menos cinco puntos correspondientes cada una de las cinco curvas equipotenciales, se procede a graficarlas sobre el papel milimetrado. Finalmente, el procedimiento se repite con diferentes configuraciones de electrodos.*

6. CÁLCULOS Y RESULTADOS.

1. Datos de los puntos hallados en el laboratorio.

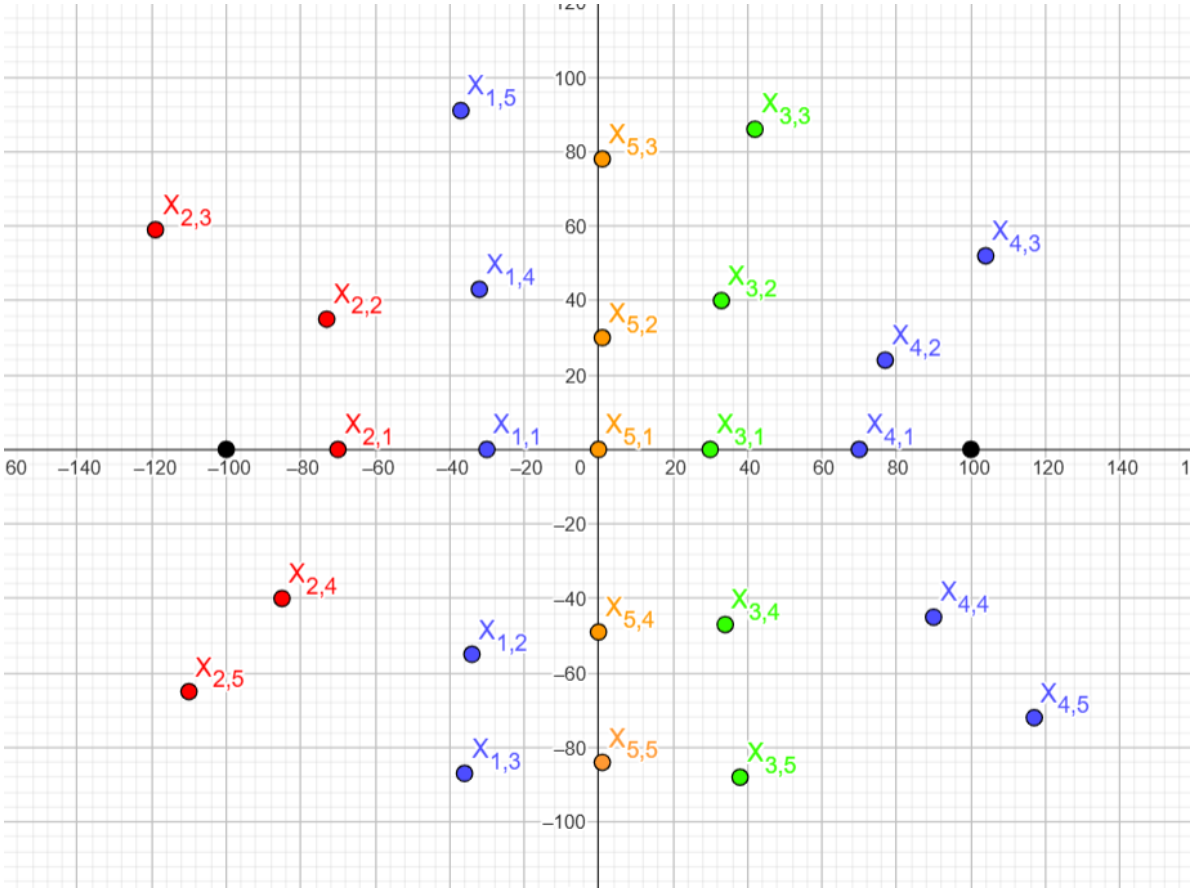
- Datos de **Placa - Placa**:

X1=(30,0)	X2=(60,0)	X3= (-40, 0)	X4=(-70,0)	X5=(0, 0)
(30, -30)	(62, -36)	(-43, -37)	(-71, -27)	(00, -29)
(32, -54)	(65, -54)	(-44, -78)	(-75, -53)	(01, -68)
(31, 43)	(62, 51)	(-42, 38)	(-72, 25)	(01, 33)
(33, 80)	(69, 78)	(-47, 70)	(-77, 47)	(00, 79)



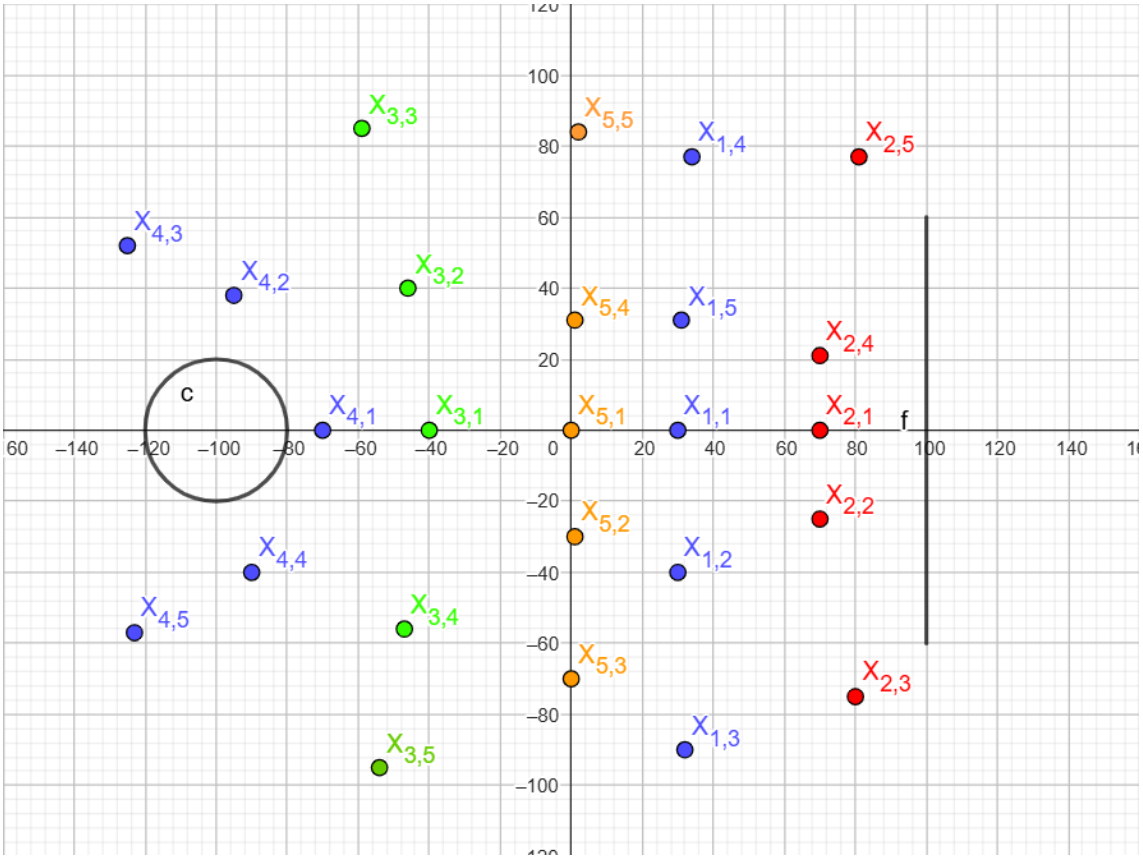
- Dato de **Punto - Punto:**

X1=(-30,0)	X2= (-70, 0)	X1=(30,0)	X2= (70, 0)	X5=(0, 0)
(-34, -55)	(-73, 35)	(33, 40)	(77, 24)	(01, 30)
(-36, -87)	(-119, 59)	(42, 86)	(104, 52)	(01, 78)
(-32, 43)	(-85, -40)	(34, -47)	(90, -45)	(00, -49)
(-37, 91)	(-110, -65)	(38, -88)	(117, -72)	(01, -84)



- Datos de **Aro - Placa**:

X1=(30,0)	X2= (70, 0)	X3=(-40,0)	X4=(-70,0)	X5=(0, 0)
(30, -40)	(70, -25)	(-46, 40)	(-95, 34)	(01, -30)
(32, -90)	(80, -73)	(-59, 85)	(-125, 52)	(00, -70)
(34, 77)	(70, 21)	(-47, -56)	(-90, -40)	(01, 31)
(31, 31)	(81, 77)	(-54, -93)	(-123, 57)	(02, 84)



7. Observaciones y recomendaciones:

Recomendaciones y Observaciones

Observaciones generales:

1. Distribución coherente de las líneas equipotenciales:

   - En las tres configuraciones, los puntos azules (equipotenciales) siguen trayectorias razonables alrededor de las cargas (negras). En particular:
   - Para una carga puntual (primera imagen), los equipotenciales son concéntricos alrededor de la fuente, lo cual es esperado físicamente.
   - Para dos cargas alineadas (segunda imagen), se observan formas alargadas, indicando interacción entre ambas fuentes. Esto es coherente con el patrón de un dipolo.
   - En la tercera imagen, con una configuración que sugiere simetría (posiblemente dipolar o multipolar), los equipotenciales están bien distribuidos en torno a los puntos fijos.

2. Comportamiento esperado del campo eléctrico:

   - Las líneas equipotenciales nunca se cruzan, lo cual se cumple en las imágenes.
   - La densidad de puntos azules en ciertas regiones indica variación en la magnitud del campo eléctrico, siendo mayor donde las líneas están más juntas (campo más intenso).

3. Simetría y precisión experimental:

   - En varias configuraciones se aprecia buena simetría, especialmente en la tercera imagen. Esto indica que el experimento se realizó con un buen nivel de control y precisión.

- La distancia uniforme entre algunos puntos fijos y equipotenciales sugiere mediciones cuidadosas.

Recomendaciones:

1. Mejorar la resolución de los puntos equipotenciales:

   - Incluir más puntos azules ayudaría a trazar curvas más suaves y exactas, mejorando la interpretación del campo eléctrico y visualizando mejor el patrón general.

2. Trazado de líneas de campo eléctrico (adicional):

   - Si es posible, trazar las líneas de campo eléctrico (perpendiculares a las equipotenciales) brindaría una representación completa y enriquecería el análisis.

3. Mediciones más cercanas a la fuente de carga:

   - Incluir más puntos en la cercanía de las cargas (zonas de mayor gradiente de potencial) para observar mejor el comportamiento del campo en esas regiones.

4. Uso de software para curvas equipotenciales:

   - Como complemento, se puede usar un software como GeoGebra o MATLAB para trazar las curvas equipotenciales con precisión, a partir de los datos obtenidos.

5. Comparación con modelo teórico:

   - Recomendable contrastar los resultados con predicciones teóricas de potencial eléctrico para cada configuración (por ejemplo, carga puntual, dipolo, cuadrupolo, etc.), lo cual fortalecería el análisis.

8. CONCLUSIONES

- Las curvas varían de forma conforme se cambian las formas de las configuraciones de carga.
- Existe equidad en entre los experimentos en la línea equipotencial a lo lago del centro (o eje y) entre las formas cargadas.
- Las líneas equipotenciales nunca se cruzan en ningún punto, en el mismo experimento.

9. BIBLIOGRAFIA

José L. Fernández, Gregorio Coronado. (2013). Potencial eléctrico. recuperado el 26 de setiembre del 2018, de Física Lab Sitio web: https://www.fisicalab.com/apartado/potencial-electrico-punto#contenidos

Teresa Martín Blas y Ana Serrano Fernández - Universidad Politécnica de Madrid (UPM) - España. (2014). Curso de Fisica Basica. Recuperado el 26 de septiembre de 2018 del sitio web:

http://media.utp.edu.co/facultad-ciencias-basicas/archivos/contenidos- departamento-de-fisica/guia-lineas-equipotenciales.pdf

Asmat.V. (2007). Campo Eléctrico. En Fisica General 3(pp 51-57). Perú: UNIPETRO ABC SAC.

Asmat.V. (2007). Potencial Electrico. En Fisica General 3(pp 151-185). Perú: UNIPETRO ABC SAC.

Guzman.H. (2007). Potencial Electrico. En Fisica 3(pp 52-73). Perú: UNIPETRO ABC.

Zemansky S. Física universitaria, Capitulo 21 -13°edición.Person Educación (2013) México.